

TEST 1

1. În calitate de sistem ecologic poate fi considerat...

- a) un copac b) oceanul c) un acvariu d) a, b, c

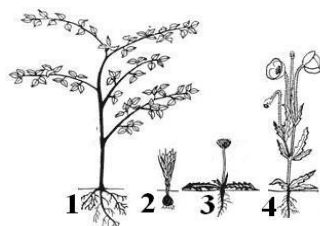
2. Clasificați plantele din schemă conform formelor vitale. Grupați planta (cifra de pe schemă) cu forma vitală respectivă (litera)...

a) 1- B, 2- C, 3- A, 4- D **Formele**

b) 1- C, 2- B, 3- D, 4- A A –

c) 1- B, 2 - D, 3- C, 4 - A B –

d) 1- D, 2- A, 3- B, 4- C C –



vitale (în latină):

therophyta

phanerophyta

hemicryptophyta

D – geophyta

3. În cadrul biogeocenozei între nucar și plantele de pădărie din apropiere se stabilesc relații de...

- a) mutualism b) amensalism c) neutralism d) comensalism

4. Agrocenoza este considerată sistem ecologic artificial, deoarece....

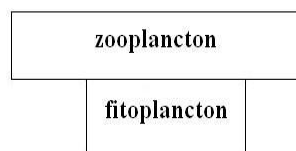
a) nu poate exista fără energie suplimentară c) este formată din producători, consumatori, reducători

b) există numai datorită energiei solare d) nu conține consumatori

5. Vântul, precipitațiile, furtunile de praf - sunt factori....

- a) limitativi b) antropogeni c) biotoci d) abiotici

Piramida biomasei



6. Diagrama propusă poate fi explicată prin...

a) zooplanctonul se reproduce mai rapid decât fitoplanctonul

b) fitoplanctonul se reproduce mai rapid decât zooplanctonul

c) se reproduc cu aceeași viteză

d) aspectul diagramei date nu depinde de viteza reproducerii, dar este în corelație cu alți factori

7. Procesul de variație corelativă în anumite limite a efectivului de tigri și antilope, se numește...

a) variații numerice b) valuri populaționale c) circuitul substanțelor

d) autoreglare

8. Caracterul creativ al selecției naturale pe parcursul evoluției se manifestă prin...

a) apariția speciilor noi c) slăbirea gradului de concurență între populații

b) acutizarea concurenței între specii

d) acutizarea concurenței între indivizii unei specii

9. În fotografie este unul din cei mai otrăvitori șerpi, numit „panglică pestriță” sau „șarpele de coral”- cu dungi de culoare roșie, galbenă, neagră. Ce proces a putut aduce la apariția colorației date?

a) atragerea partenerului c) selecția artificială

b) selecția naturală

d) grija de urmați



10. Adaptabilitatea plantelor și animalelor la condițiile mediului de trai

a) se formează de-a lungul evoluției

c) este dependentă de efectivul populației

b) apare în procesul reducerii organelor

d) este absolută și statică

11. Factorul primordial de selecție în pădurea de conifere este considerat...

a) limitarea suprafeței de răspîndire c) insuficiența de lumină

b) insuficiența dioxidului de carbon d) umiditatea sporită

12. Ce servește drept factor de rudenie a plantelor și animalelor și argument al originii comune?

a) capacitatea pentru reproducerea vegetativă c) structura celulară

b) prezența organelor și sistemelor de organe

d) prezența diferitor țesuturi

13. Exemplu de aromorfoză la mamifere este....

a) respirația aerobă c) nutriția heterotrofă

b) homeotermia

d) activitatea nervoasă reflexă

14. Cea mai mică unitate a viului, capabilă de autoreproducere este...

a) organul

b) țesutul c) celula

d) nucleul

15. Cea mai mare parte din celula vegetală matură este ocupată de către...

- a) mitocondrii b) ribozomi d) vacuole

c) cloroplaste

a) cloroplastul

c) ribozomul

b) complexul Golgi

d) centrul celular

16. Citoplasma Nu participă în celulă la

a) transportul substanțelor c) asigurarea legăturii dintre organite

b) localizarea organitelor d) biosinteza ADN

17. Structura celulară, încercuită pe foto 1 NU participă la...

a) mitoză c) permutarea cromozomilor spre poli

b) meioză d) sinteza ATP

18. Organitul celular, ce conține ADN este...

19. Asemănarea funcțiilor lizozomilor și a organitului de pe foto 2 , constă în... a)
sinteza fermentilor

b) sinteza substanțelor organice

c) restabilirea dioxidului de carbon pînă la glucide **Foto2**

d) scindarea substanțelor organice

20. Substanțele organice, care grăbesc procesele metabolice sunt...

a) aminoacizii b) fermenții c) monozaharidele

d) lipidele

21. În procesul mitozei, spre deosebire de meioză, se formează...

a) gameți feminini b) gameți masculini c) celule somatice

d) zigota

22. În rezultatul metabolismului plastic....

a) se eliberează energie și se sintetizează ATP

b) proteinele se oxidează cu formarea dioxidului de carbon, apei și compușilor de azot

c) proteinele complexe se sintetizează din proteine mai simple

d) grăsimile se transformă în glicerină și acizi grași

23. Procesul de descompunere a apei în celulele plantelor sub acțiunea luminii solare, se numește...

a) reacție de oxidare b) reacție de restabilire c) fotosinteză

d) fotoliză

24. Mai jos sunt propuse afirmații ce compară două procese esențiale ale schimbului energetic - fotosinteza și respirația celulară. Care afirmație NU este corectă?

a) sinteza ATP în ambele procese are loc pe contul transportului de protoni prin membrana organitelor respective

b) ambele procese includ lațul de transport al electronilor, unde electronii asigură reacțiile de oxido-reducere

c) ambele procese derulează în organite celulare specializate, care posedă un sistem de membrane interne

d) sursă de electroni servesc macromoleculele din alimente, bogate în energie

25. În ce compartiment al intestinului omului are loc scindarea celulozei?

a) duoden b) intestinul gros c) intestinul subțire

d) apendice

26. La om, spre deosebire de alte mamifere, este mai dezvoltat ermătorul lob lob al encefalului....

a) lombar b) parietal c) occipital

d) temporal

27. Sub acțiunea insulinei în ficat au loc următoarele transformări...

a) glucoza în amidon b) glucoza în glicogen c) amidonul în glucoză

d) glicogenul în glucoză

28. Energia, utilizată de către om în procesele vitale, este eliberată de către celule...

a) la oxidarea substanțelor organice c) în procesul formării substanțelor organice din cele neorganice

b) în procesul sintezei substanțelor complexe organice d) la transportul substanțelor nutritive de către sânge

29. Etapa inițială a arcului reflex salivar este....

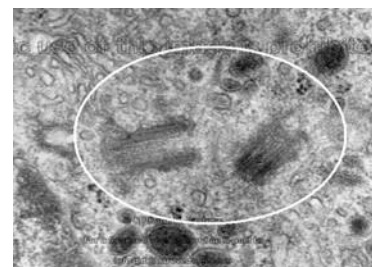
a) glanda salivară b) receptorul c) neuronul intercalar

d) neuronul motor

30. Reflexul de strănut este o reacție de protecție și....

a) nu se transmite prin ereditate c) slăbește pe parcursul vieții

Foto1



b) este reflex condiționat d) este caracteristic pentru toți reprezentanții speciei **31. Reflexul condiționat la om se formează în procesul...**

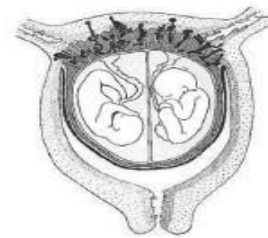
- a) dezvoltării individuale c) dezvoltării istorice
b) formării speciei d) formării embrionului

32. Tensiunea sanguină cea mai mare este în...

- a) capilare b) vene c) aortă d) artere

33. Gemenii de pe schemă...

- a) pot avea sex diferit c) au aceeași greutate
b) tot timpul au același sex d) au aceleași dimensiuni



34. Pentru maladiile: malaria (M), SIDA(S) și tetanos (T)- selectați agentul patogen (litera - A,B sau C) și calea de infectare (cifra corespunzătoare -1,2,3,4,5 sau 6)

A – virus I- prin apă și hrană 4- contact direct cu sângele

B- bacterie 2- la mușcătura unui animal 5- calea aeriană C- protozoare 3- prin infectarea rânei 6- prin laptele mamei a) M – C, 6; S- A, 4; T- B,2 c) M – C, 2;

S- A, 4; T- B,3

b) M – A, 2; S- B, 4; T- B,1

d) M – B, 5; S- A, 4; T- A,2

35. Botana, din limba greacă, înseamnă....

- a) organism viu b) știința despre natură c) arbore mare d) plante ierboase, buruiană

36. Răspîndirii plantelor Magnoliophyta pe Terra a contribuit....

- a) apariția cloroplastelor c) creșterea longevității plantelor
b) formarea fructelor și semințelor d) apariția organelor vegetative

37. Creșterea plantelor este asigurată de activitatea țesutului...

- a) de asimilare c) mecanic
b) de acoperire d) merisitematic

38. Care au fost cauzele răspîndirii abundente în perioada de carbon a „strămoșilor” plantei din foto?

- a) lipsa consumatorilor c) alternarea generațiilor în ciclul vital
b) predominarea climei calde și aride d) concentrația sporită de dioxid de carbon și a umidității



39. Frunzele plantei de pe foto cresc....

- a) cu baza b) cu vârful c) cu mijlocul plăcii foliare d) cu toată suprafața foliară

40. Spre deosebire de planta din foto, la gimnosperme NU are loc...

- a) fecundația b) dezvoltarea prin spori c) formarea semințelor d) dezvoltarea zigotului

41. Forma vitală la plante se numește...

- a) aspectul plantei b) organele de reproducere c) tulpina și frunzele d) fructele și semințele

42. Plante bienale sunt...

- a) crizantemele b) sfecla c) porumbul d) toate aceste plante

43. Sporii ciupercilor ca și sporii plantelor reprezintă...

- a) celule alungite, care realizează funcția de schimb de gaze cu mediul ambiant
b) celule alungite, care au funcția de nutriție c) celule, ce servesc pentru reproducere
d) celule, din care se formează un mănunchi complicat de filamente

44. Căpșuna este reproducă cu ajutorul mustețelor (stolonilor) pentru....

- a) grăbirea procesului de coacere a fructelor c) a ridica rezistența la maladii
b) păstrarea trăsăturilor de soi d) a primi descendenți cu caractere noi **45. Centrul de origine al plantele din genul Brassica etse....**

- a) sud-asiatic b) andzilor c) central-american d) mediteranean

46. Plantele din genul Brassica fac parte din familia....

- a) Fabaceae b) Gramineae c) Cruciferae d) Rosaceae

47. Determinați tipul (literele A, B, C) speciilor de alge propuse (cifrele):

A- alge verzi 1- chlorella

B- alge roșii 2—laminaria C- alge brune 3-

porphyra

a) A-1,2; B-4,6; C-3,5 b) A-1,5; B-3,4; C-2,6 c) A-3,5; B-2,4, C-1,6

4- carollina

5- hara

6- phucus

d) A-1,6; B-4,5; C-2,3

48. Manta și exoschelet au animalele ...

a) artropode b) moluștele c) viermii plăți d) viermii cilindrici

49. Sîngele nu are funcția de transport al gazelor respiratorii la....

a) *Arachnida* b) *Insecta* c) *Crustacea* d) nu este răspuns

50. Reptilele spre deosebire de amfibieni, au fecundația...

a) externă, dezvoltarea terestră c) internă, dezvoltarea acvatică

b) externă, dezvoltarea acvatică d) internă, dezvoltarea terestră **51. Strămoșii posibil ai**

amfibienilor probabil sunt....

a) echinodermele b) peștii crossopterigieni c) peștii sturioni d) peștii osoși

52. Funcția de respirație la etapele inițiale de dezvoltare a mormolocului este realizată de...

a) plămâni alveolari b) branhiile externe c) branhiile interni d) saci pulmonari

Didermice sunt....

a) celenteratele b) moluștele c) viermii plăți d) viermii cilindrici

54. La animalele terestre, produs final metabolic, NU poate fi...

a) amoniacul b) ureea c) acidul uric d) guanina

55. Ce organe sunt concomitent la rechin, crap și mormoloc?

A - înotătoare perechi; B - branhii; C - opercule; D - linia laterală ; E - vezica înotătoare

a) A, B, D,E b) D,D,E c) B, D d) A,B,C,D,E

56. Branchiostoma lanceolatum respiră prin....

a) branhii b) plămîni c) trahei d) toată suprafața corpului

57. Planula este....

a) denumire de meduză b) tip de celule la hidră c) un strat al hidrei d) o larvă

ciliată **58. Capacitatea octopodului de a trece prin orificii mici este limitată de dimensiunile...**

a) stomacului b) ciocului c) tentaculelor d) inimii

59. Ce explicație argumentează, de ce peștii cheltuiesc mai multă energie pentru extragerea oxigenului din apă?

a) branhiile lor sunt acoperite cu solzi mici, care împiedică schimbul de gaze
b) ei sunt nevoiți să pompeze prin branhiile o cantitate mare de apă, deoarece concentrația de oxigen este mică
c) peștii trec prin branhiile o cantitate mare de apă, deoarece concentrația de oxigen în apă este ridicată
d) în țesuturile lor se conține o cantitate mai mare de CO₂ decât la animalele terestre.

60. Ce ramură a biotehnologiei a permis introducerea genei hormonului creșterii omului în bacterie, pentru sinteza acestui hormon în cantități industriale?

a) clonarea celulelor b) ingineria celulară c) ingineria genetică d) hibridizarea celulelor **61. Câți**

nucleotizi codează structura primară a unei proteine formate din 300 aminoacizi?

a) 150 b) 300 c) 600 d) 900

62. Care este genotipul persoanei se suferă de daltonism?

a) X^DY b) XY c) X^dY d) X^DX^D

63. Raportul segregării în F2 după fenotip de 9:3:3:1 este caracteristic pentru încrucișarea...

a) îndepărtată b) de analiză c) monohibridă d) dihibridă

64. La autopolenizarea tomatelor roșii în descendență se pot primi plante cu fructe galbene, acesta indică faptul că...

a) formele parentale sunt heterizigote c) plantele materne sunt homozigote

b) hibridii au alele dominante d) se manifestă înlănțuirea genelor

65. Raportul nucleotizilor Adenina:Guanina în fragmentul bispiralat al ADN este de 5:7. Care va fi raportul de Citozină:Timină în acest fragment de ADN?

a) 1:1 c) 7:5

b) 5:7 d) nu poate fi calculat din datele propuse

66. Ce parte din informația ereditară o primește nepotul de la bunel?

a) jumătate c) o optime



b) o pătrime **d)** poate fi diferit